# MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA

Arquitectura, Configuración, Endpoints, Interfaces y Despliegue de ClinicApp

**Centro Médico ProsaMed**
**5ª Avenida 3-01, Zona 1, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez**

---

## UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

## INGENIERIA EN SISTEMAS

## SEMINARIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

## CLINICA PROSAMED

# 1. Introducción y Alcance

El presente manual técnico describe la arquitectura, estructura de componentes, configuración de entorno, catálogo de endpoints REST, guías visuales de interfaces y lineamientos de despliegue para el sistema integral de gestión clínica ClinicApp.

# 2. Arquitectura del Sistema

El sistema adopta un modelo desacoplado basado en arquitectura de cliente-servidor moderno.

## 2.1 Backend (clinicapp-api)

- **Seguridad:** Gestión de autenticación y autorización mediante tokens y control de acceso basado en roles (RBAC).
- **API REST:** Exposición de endpoints RESTful para la administración de pacientes, citas médicas, expedientes clínicos y recetas.

## 2.2 Frontend (clinicapp)

- **Modularidad:** Estructura organizada en vistas reutilizables, servicios de comunicación HTTP y manejo eficiente de estados globales.
- **Control de Acceso:** Implementación de guardianes de rutas (Route Guards) para restringir el acceso a vistas protegidas.

# 3. Requisitos del Entorno de Desarrollo

Para la correcta ejecución local y pruebas del proyecto, asegúrese de contar con las siguientes herramientas:

| Componente | Tecnología / Herramienta | Propósito / Uso |
|---|---|---|
| Control de Versiones | Git | Clonación y gestión de repositorios (GitHub). |
| Backend Runtime | Node.js / PHP / Python | Ejecución del servidor de servicios REST. |
| Frontend Runtime | Node.js & npm / yarn | Compilación y ejecución de la interfaz de usuario. |
| Base de Datos | MySQL / PostgreSQL | Almacenamiento transaccional de registros médicos. |

# 4. Guía de Instalación y Configuración

## 4.1 Clonación de Repositorios

Abra una terminal de comandos y clone ambos repositorios en su directorio de trabajo local:

- **Backend:** git clone https://github.com/mnoriegamumg/clinicapp-api.git
- **Frontend:** git clone https://github.com/mnoriegamumg/clinicapp.git

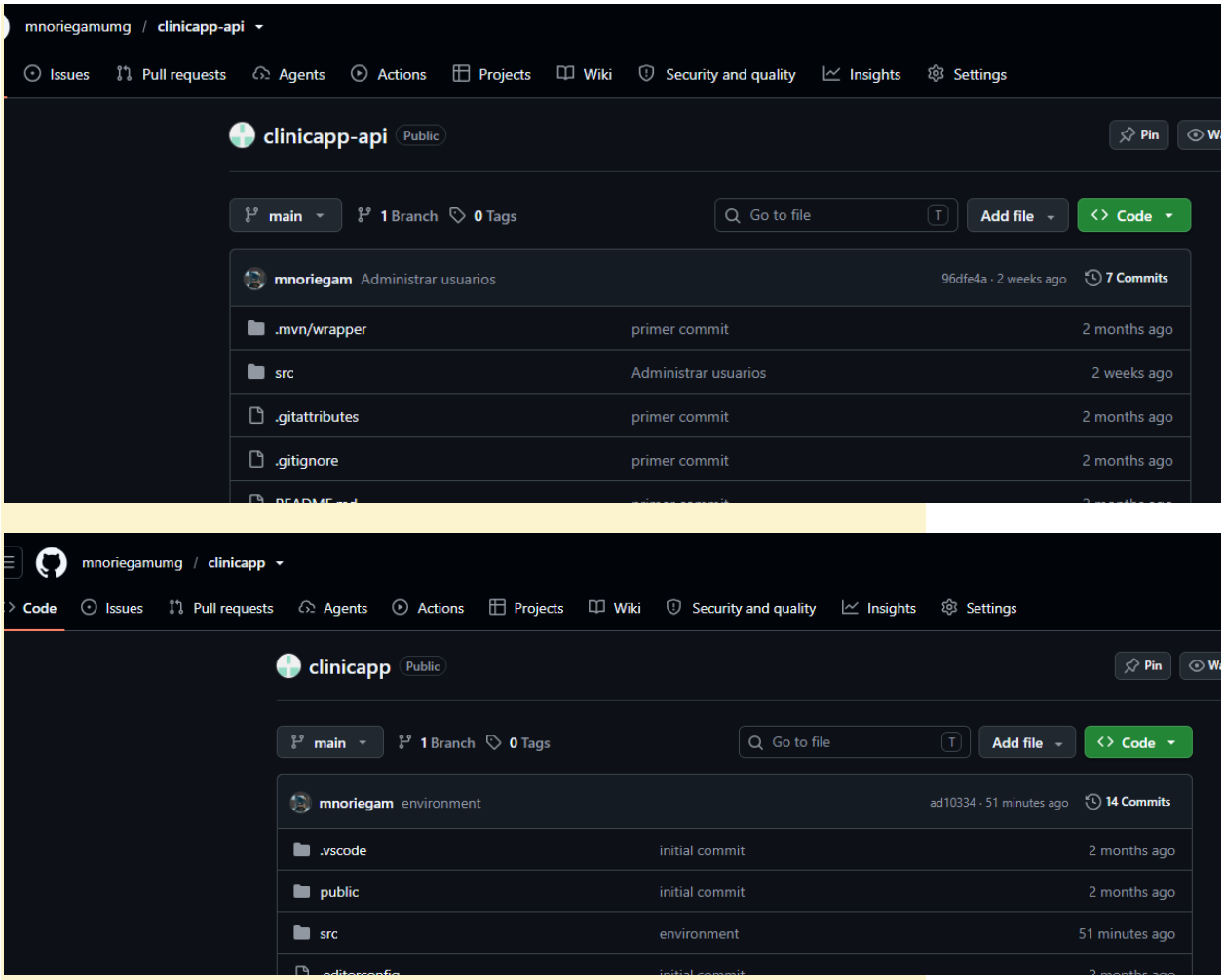



**Figura 4.1: Vista de repositorios desde GitHub.**

## 4.2 Configuración del Backend (clinicapp-api)

- **1. Dependencias:** Ingrese al directorio del backend e instale las dependencias necesarias.
- **2. Variables de Entorno:** Duplique el archivo de configuración (.env.example) y configure la base de datos y llaves JWT.
- **3. Migraciones:** Ejecute las migraciones de base de datos para inicializar las tablas requeridas.
- **4. Ejecución:** Inicie el servidor de desarrollo local.

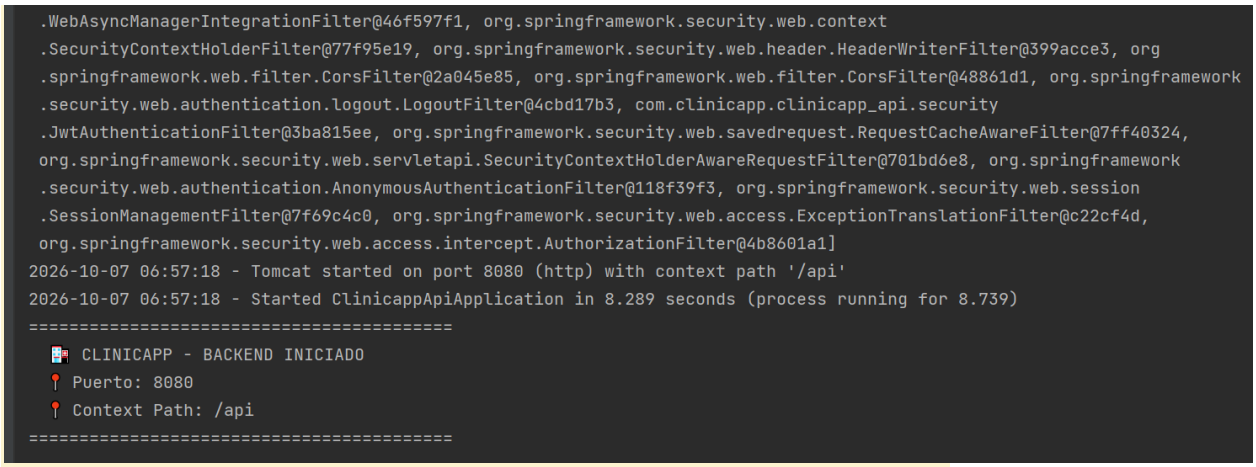



**Figura 4.2: Ejecución exitosa del servidor backend y conexión establecida con la base de datos.**

## 4.3 Configuración del Frontend (clinicapp)

- **1. Dependencias:** Acceda a la carpeta del proyecto frontend y ejecute la instalación de dependencias.
- **2. Configuración API:** Configure la URL base del API backend en los archivos de entorno.
- **3. Ejecución:** Inicie la aplicación frontend en modo de desarrollo local.

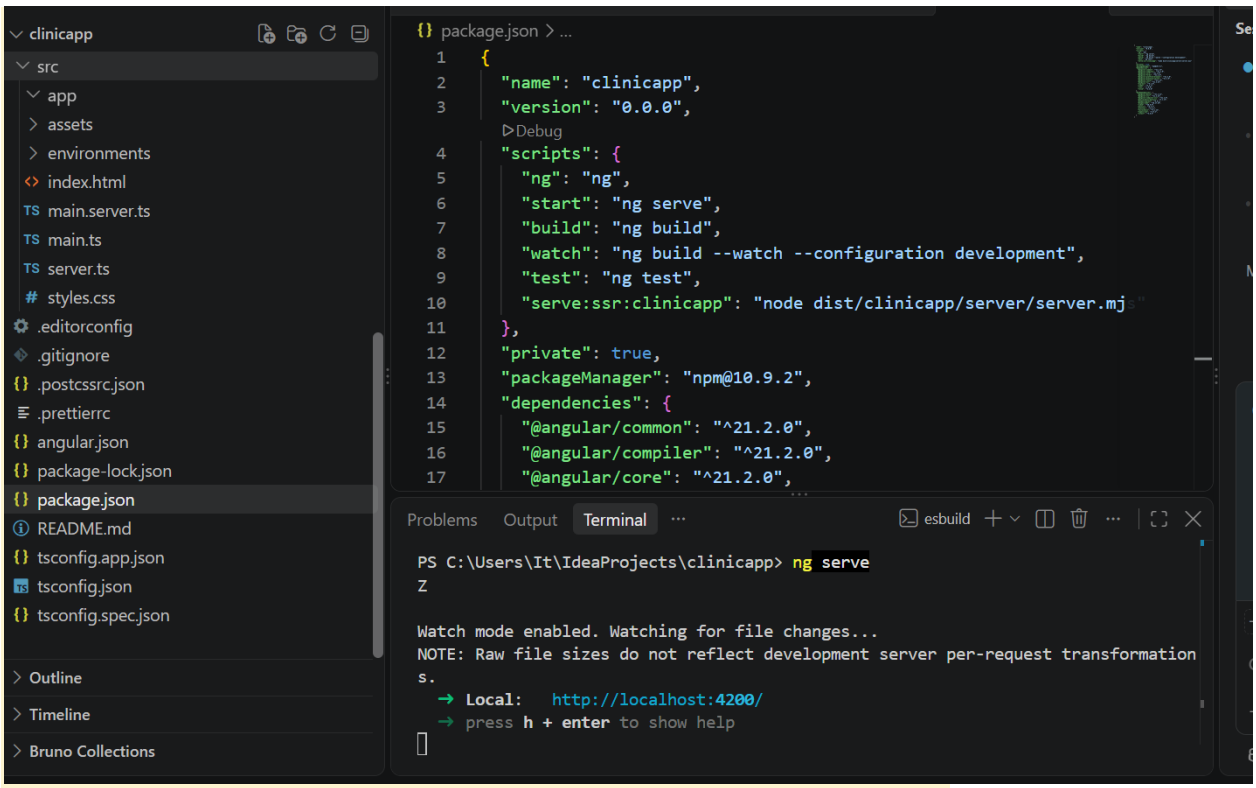



**Figura 4.3: Compilación y levantamiento del servidor de desarrollo del Frontend en el navegador.**

# 5. Catálogo de Endpoints y Payloads

A continuación se detallan los principales endpoints de la API REST de ClinicApp, junto con sus estructuras JSON.

## 5.1 Módulo de Autenticación

Permite la validación de credenciales de acceso para administradores, médicos y personal de apoyo.

- **Endpoint:** POST /api/v1/auth/login

**Descripción:** Autentica al usuario en el sistema y retorna un token de acceso Bearer (JWT).

**Estructura JSON:** Ejemplo de Payload (Request Body):

```
{
  "email": "doctor.perez@clinicapp.com",
  "password": "SecurePass123*"
}
```

**Respuesta:** Ejemplo de Respuesta Exitosa (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 42,
    "name": "Dr. Juan Pérez",
    "role": "DOCTOR"
  }
}
```

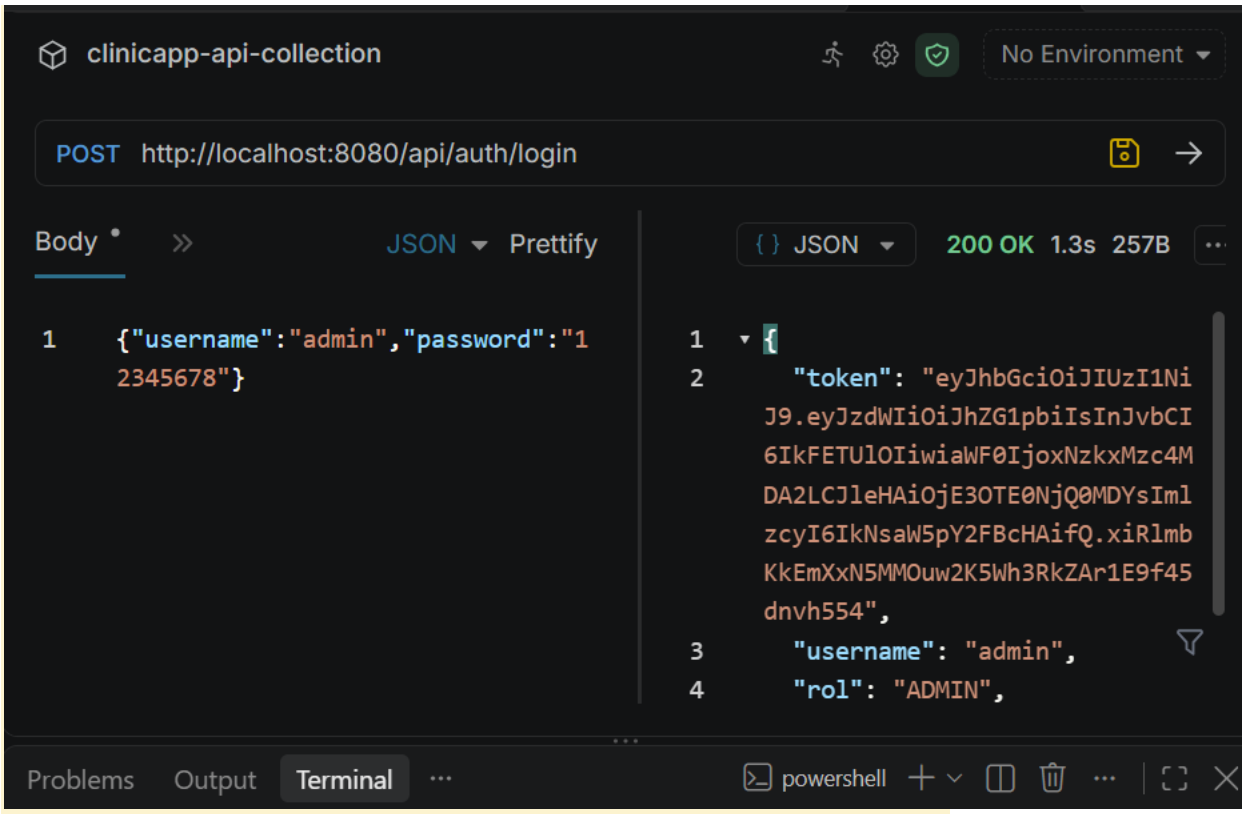



**Figura 5.1: Prueba de autenticación exitosa en Postman o cliente REST mostrando el token JWT retornado.**

## 5.2 Módulo de Pacientes

Gestión de expedientes demográficos y clínicos de los pacientes de la clínica.

- **Listar Pacientes:** GET /api/v1/patients

Retorna un listado paginado de los pacientes registrados en el sistema.

- **Registrar Paciente:** POST /api/v1/patients

Crea un nuevo expediente de paciente en la base de datos.

**Estructura JSON:** Ejemplo de Payload para Registro (Request Body):

```
{
  "first_name": "María",
  "last_name": "Gómez Rivas",
  "dni": "1234567890101",
  "birth_date": "1988-05-14",
  "gender": "F",
  "phone": "+50255551234",
  "address": "Ciudad de Guatemala"
}
```

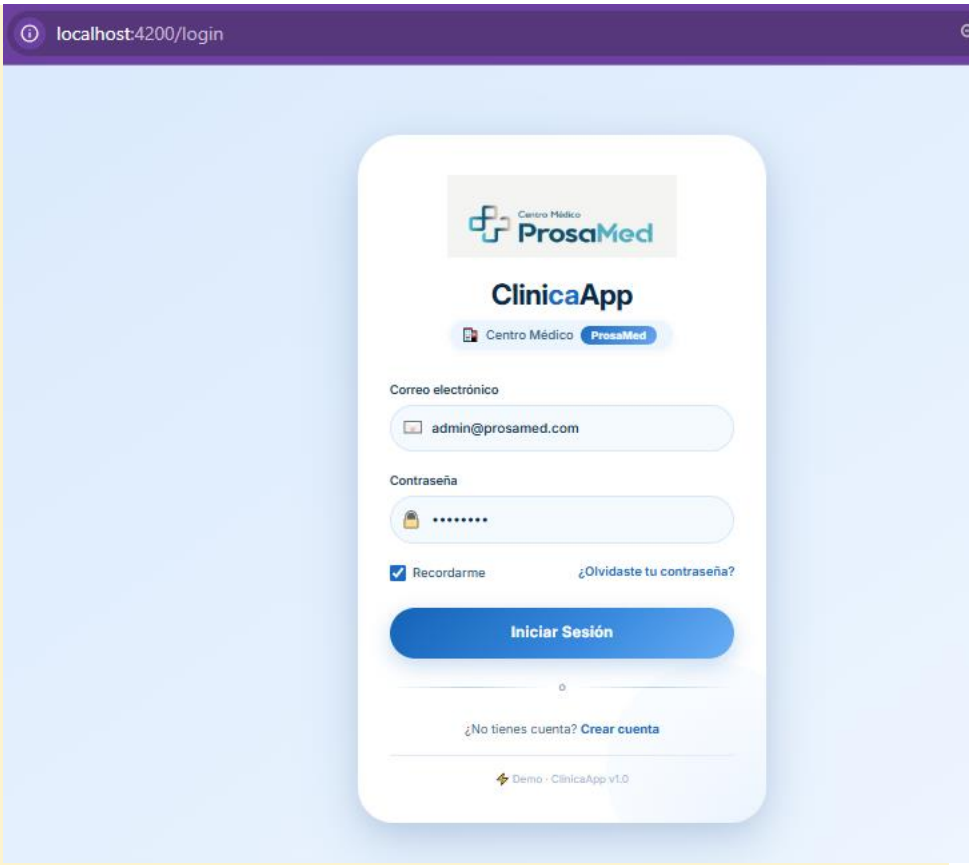



**Figura 5.2: Vista de la interfaz gráfica del Frontend para el registro y listado de pacientes.**

## 5.3 Módulo de Citas Médicas

Control de agenda, programación y estado de citas entre pacientes y médicos.

- **Consultar Agenda:** GET /api/v1/appointments?doctor_id=42

Obtiene las citas programadas filtradas por médico o fecha.

- **Agendar Cita:** POST /api/v1/appointments

Programa una nueva cita médica en el sistema.

**Estructura JSON:** Ejemplo de Payload para Agendamiento (Request Body):

```
{
  "patient_id": 15,
  "doctor_id": 42,
  "appointment_date": "2026-10-10T09:30:00Z",
  "reason": "Control general y revisión de exámenes"
}
```

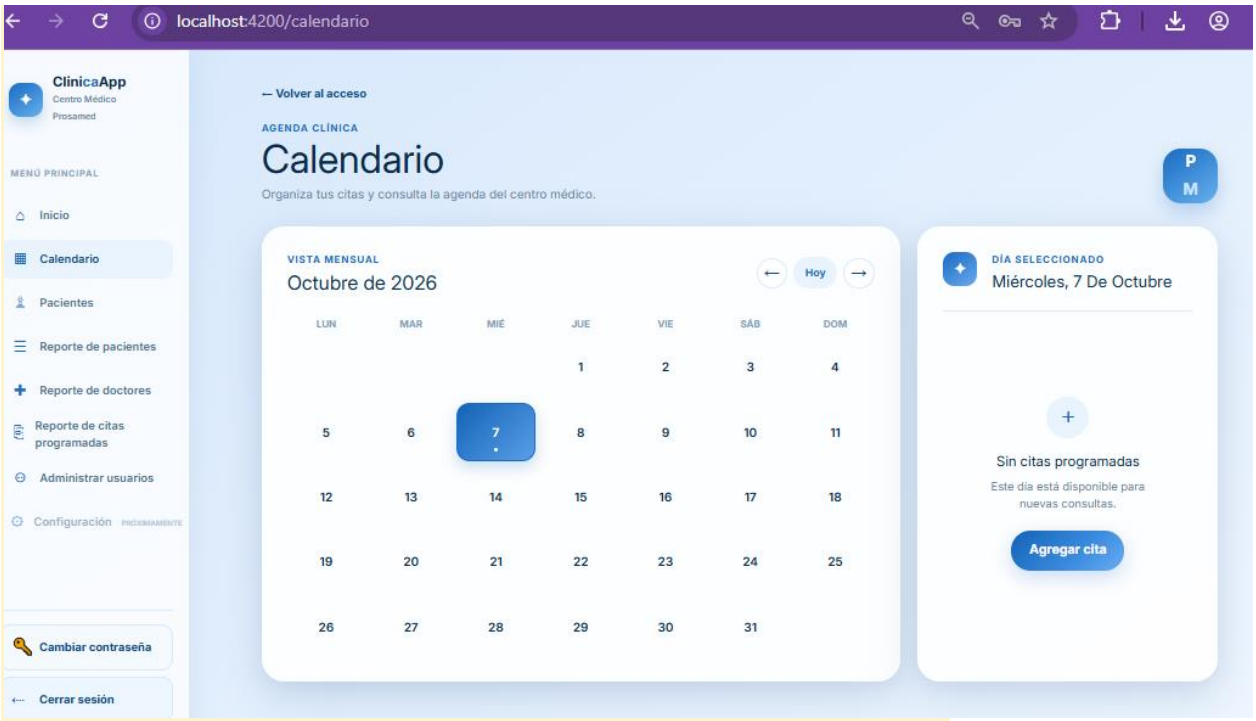



**Figura 5.3: Vista del módulo de calendario y agendamiento de citas médicas en la aplicación.**

## 6. Seguridad y Buenas Prácticas

- **Cifrado en Tránsito:** Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe efectuarse bajo protocolos seguros utilizando certificados SSL/TLS (HTTPS).
- **Privacidad de Datos:** Los datos sensibles de los pacientes y credenciales de acceso deben almacenarse con esquemas de encriptación avanzados en reposo.
- **Manejo de Errores:** Implementación obligatoria de un sistema centralizado de registros (logging) en el backend para la trazabilidad de errores y auditoría de accesos.
- **Pruebas Automatizadas:** Incorporación de pruebas unitarias y de integración para asegurar la estabilidad en módulos críticos de agendamiento y expedientes.